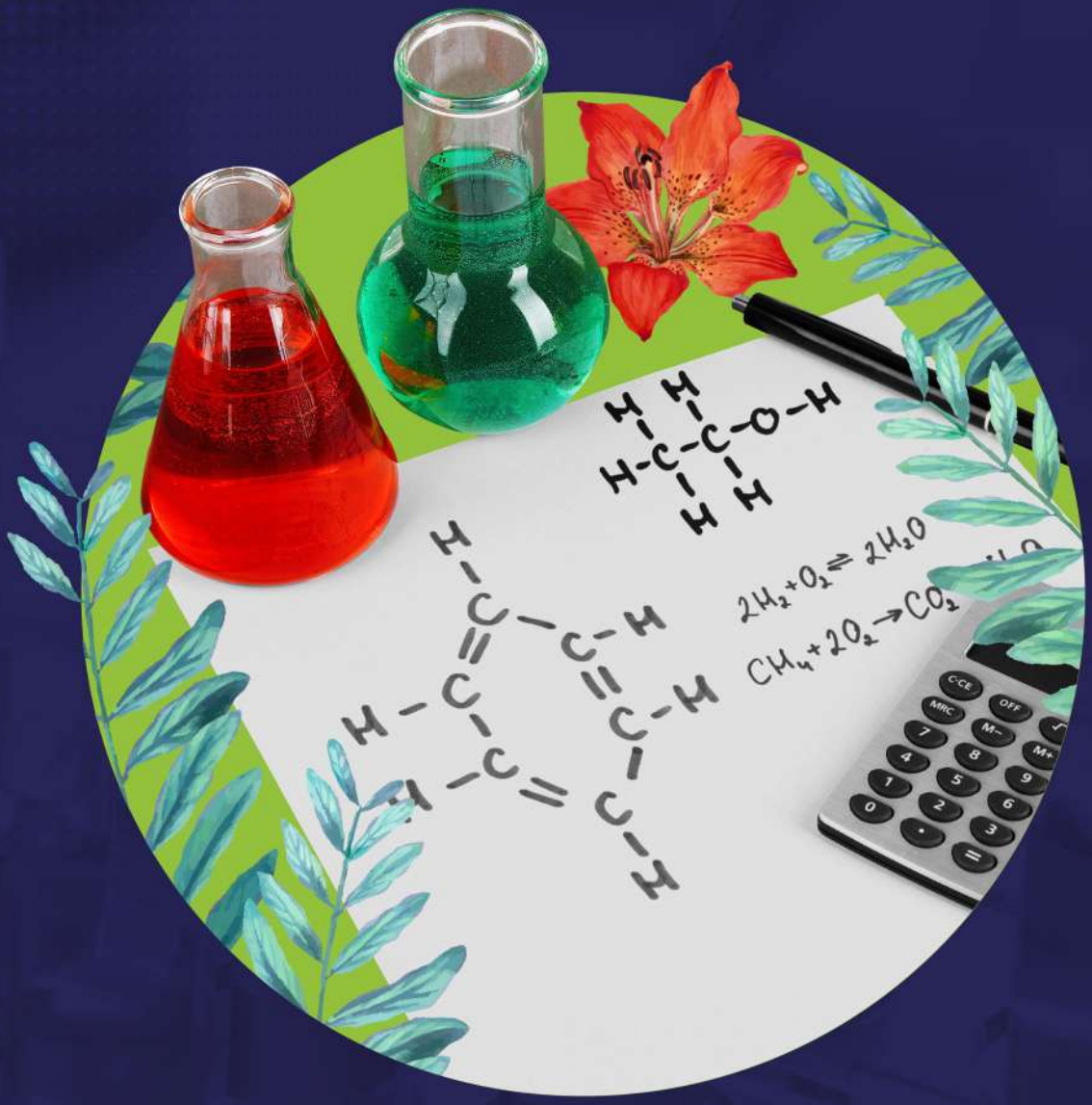
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Polímeros

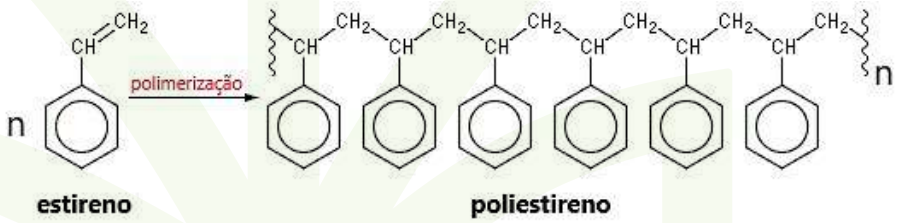
POLÍMEROS

Polímeros são macromoléculas formadas pela união de moléculas menores, chamadas de monômeros. Portanto, os monômeros são as unidades elementares dos polímeros. Estes polímeros podem ser de origem natural, como as proteínas, ou de origem artificial, como o poliuretano (espuma de colchões).

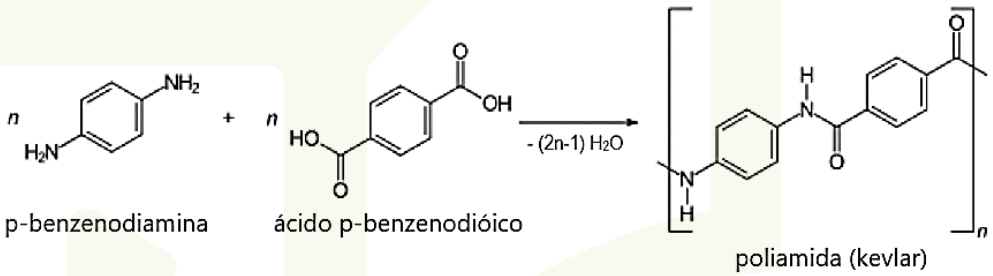
TIPOS DE POLÍMEROS

Os polímeros podem ser classificados em **simples** e **copolímeros**. Os que são classificados de simples são formados por monômeros iguais e os copolímeros formados por monômeros diferentes. Observe:

POLÍMERO SIMPLES



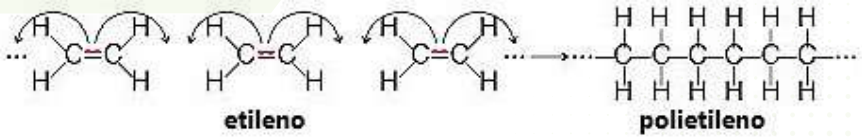
COPOLÍMEROS



TIPOS DE POLIMERIZAÇÃO

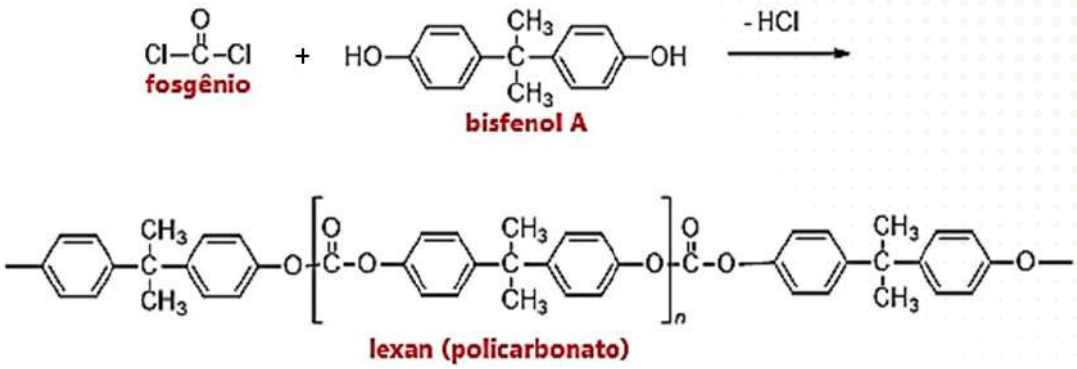
A polimerização pode ser por adição ou condensação. Na polimerização por adição as ligações pi dos monômeros são rompidas e cada um dos elétrons vão realizando ligações com os elétrons das cadeias vizinhas que também tiveram as quebras das ligações pi. Observe:

POR ADIÇÃO



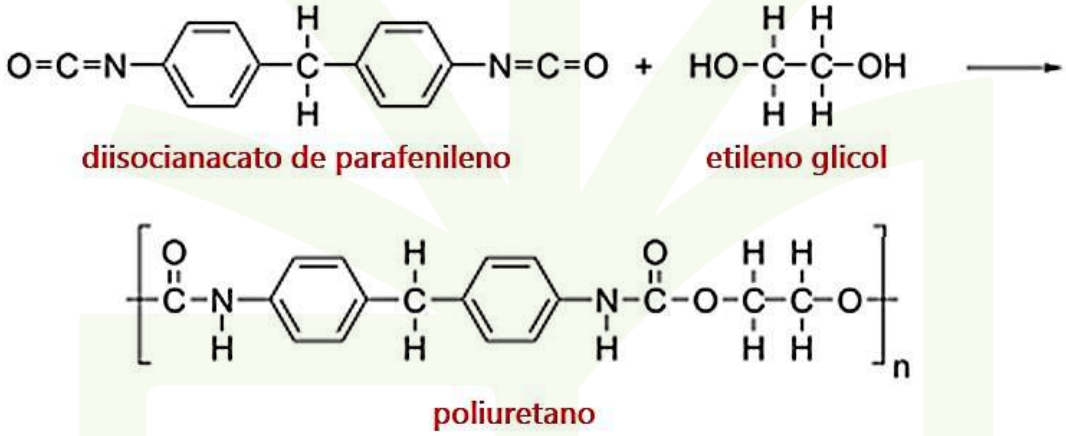
POR CONDENSAÇÃO

Na polimerização por condensação a união dos monômeros se dá através da perda de uma pequena molécula, que pode ser água, cloreto de hidrogênio, etc. Observe:



POR REARRANJO

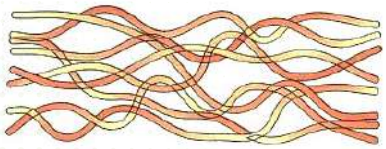
Os polímeros de rearranjo são aqueles formados por um ou mais monômeros que durante a sua polimerização sofrem rearranjo em suas estruturas. Observe a formação do polímero poliuretano:



QUANTO À FUSÃO

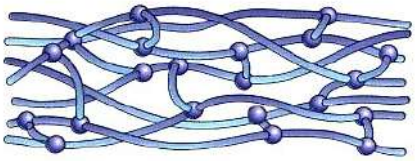
TERMOPLÁSTICOS

Quando os polímeros podem ser fundidos por aquecimento e que se solidificam por resfriamento. Seu formato pode ser modificado, embora esteja sujeito a um grau de degradação química, o que limita o número de reciclagens. São exemplos de polímeros termoplásticos a celulose, a poliamida, o polietileno, o PVC, o teflon, o polipropileno, o poliestireno, o poliacrilonitrilo e tantos outros. Geralmente possuem estrutura linear.



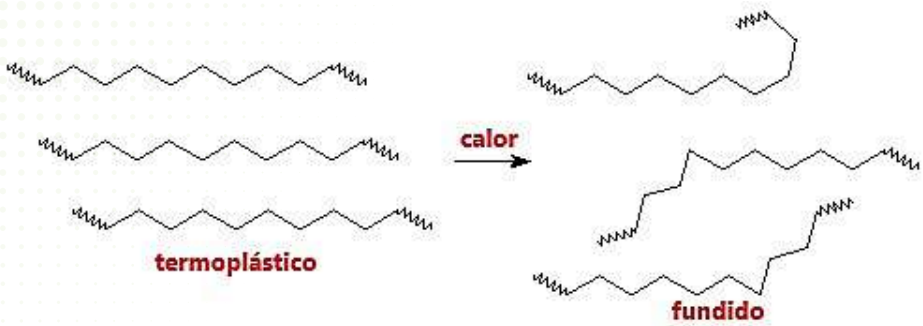
TERMORRÍGIDOS OU TERMOFIXOS

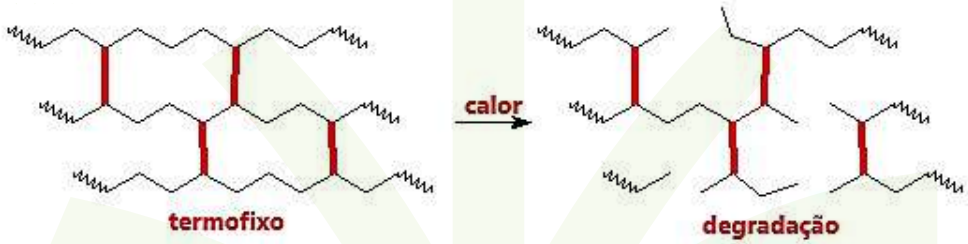
São polímeros infusíveis e insolúveis, que adquirem, por aquecimento ou outro tratamento qualquer, estrutura tridimensional e rígida com ligações cruzadas. Seu formato não pode ser modificado. Não permitem reprocessamento. São termofixos a caseína, o poliuretano, a baquelite, a borracha vulcanizada, o epóxi, o silicone e tantos outros.



Anote aqui

Comparação entre um termoplástico e um termorrígido frente ao calor.

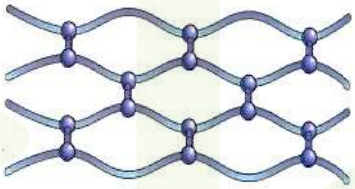




ELASTÔMEROS

Os elastômeros são uma classe de polímeros que possuem como principal característica a elasticidade, podendo, em condições normais, deformar-se e rapidamente voltar ao seu estado inicial. Entre eles estão a borracha natural e a borracha sintética.

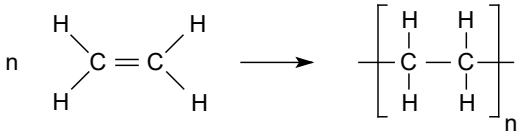
As propriedades "elásticas", obtidas depois da reticulação, se deve as "poucas" ligações entre as cadeias laterais. Ele suporta grandes deformações antes da ruptura.



PRINCIPAIS POLÍMEROS

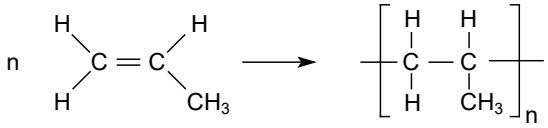
POLÍMEROS SIMPLES

POLIETILENO



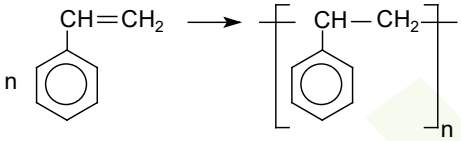
ETENO OU ETILENO POLIETILENO

POLIPROPILENO



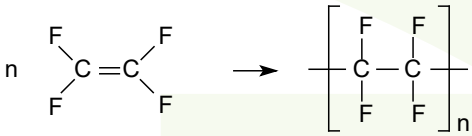
PROPENO OU PROPILENO POLIPROPILENO

POLIESTIRENO



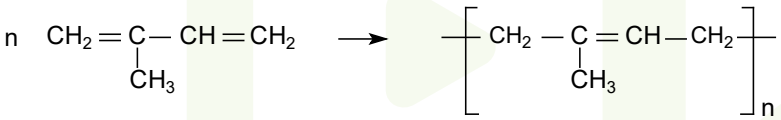
VINIL-BENZENO OU ESTIRENO POLIESTIRENO

TEFLON



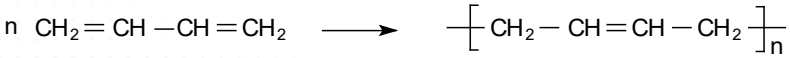
TETRAFLÚOR-ETILENO TEFLON

POLIISOPRENO OU BORRACHA NATURAL



METIL-1,3-BUTADIENO OU ISOPRENO POLIISOPRENO

POLIBUTADIENO OU BORRACHA SINTÉTICA



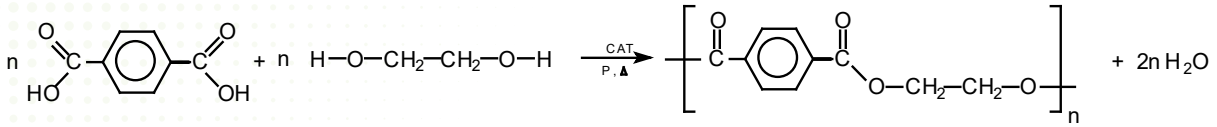
1,3-BUTADIENO POLIBUTADIENO

PVC

CLORETO DE VINILA PVC

COPOLÍMEROS

POLIÉSTER, DÁCRON, TERILENE OU POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET)

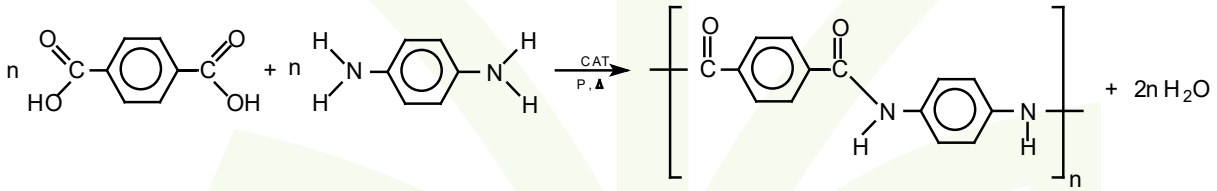


ÁCIDO p-BENZENODIÓICO OU ÁCIDO TEREFTÁLICO

ETILENOGLICOL OU 1,2-ETANODIOL

DÁCRON OU TERILENE

KEVLAR, POLIARILAMIDA OU POLIARAMIDA

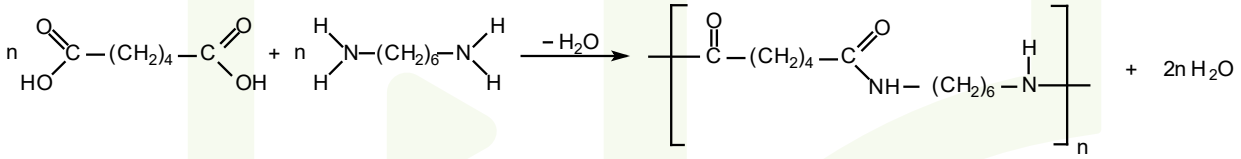


ÁCIDO p-BENZENODIÓICO

p-BENZENODIAMINA

KEVLAR

NYLON OU POLIAMIDA

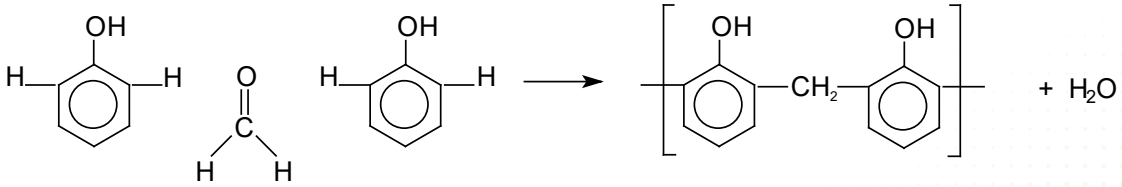


ÁCIDO HEXANODIÓICO OU ÁCIDO ADÍPICO

1,6-DIAMINOHEXANO

NYLON

BAQUELITE OU RESINA FENOL-FORMALDEÍDO



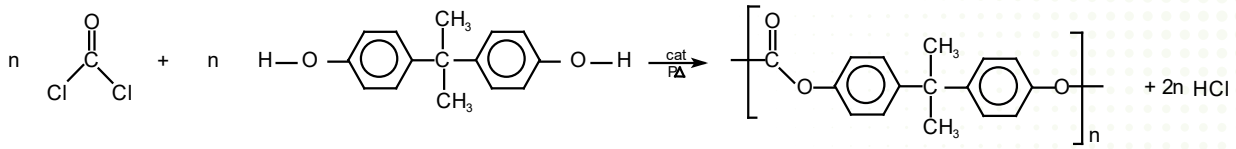
FENOL

METANAL

FENOL

BAQUELITE

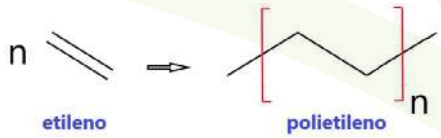
POLICARBONATO



FOSGÊNIO p-PROPILENODIFENOL POLICARBONATO

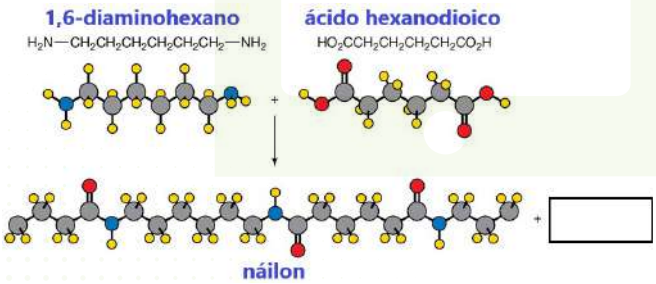
Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) As tampinhas empregadas nas garrafas dos refrigerantes "PET" são confeccionadas pelo polímero polietileno. Este é obtido pela adição dos monômeros do etileno (eteno). Podemos classificar a cadeia do polímero como:



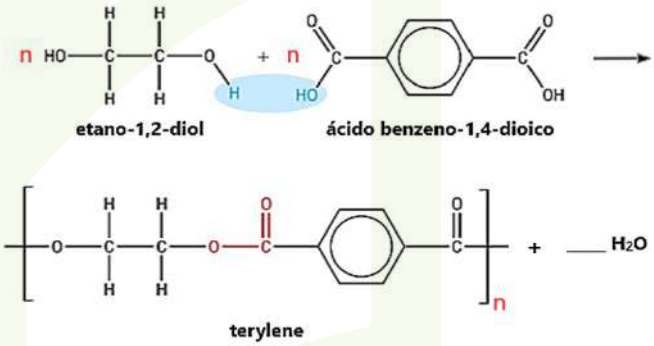
a) cíclica, aromática, polinuclear e isolada
b) aberta, normal, insaturada e homogênea
c) alifática, normal, saturada e homogênea
d) acíclica, normal, insaturada e heterogênea
e) fechada, mononuclear, saturada e condensada

b. (PEDRO NUNES) O náilon é um copolímero formado pelos monômeros 1,6-diaminohexano e ácido hexanodioico (ácido adípico). Trata-se de uma polimerização por condensação. Que molécula completaria corretamente, no aspecto químico, o quadro a seguir:



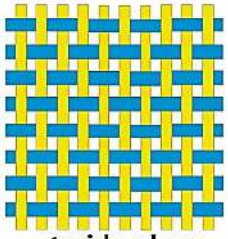
a)
b)
c)
d)
e)

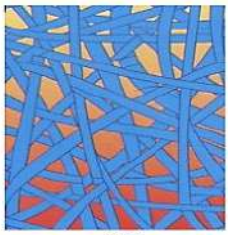
c. (PEDRO NUNES) O terylene é um copolímero usado como tecido na confecção de roupas. Sua obtenção está revelada a seguir, onde se vê claramente uma polimerização por condensação. A equação está corretamente balanceada colocando-se que coeficiente para a água?



a) 2n
b) 2n - 1
c) 2n + 1
d) 3n
e) 3n - 1

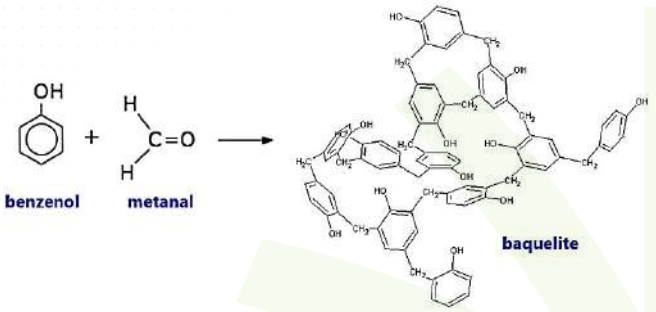
d. (PEDRO NUNES) Algumas bolsas utilizadas em embalagens em lojas de shoppings, são confeccionadas com tnt (tecido não tecido) e muitos deles são feitos de polipropileno, um polímero relativamente barato e, por isso mesmo, muitos países estão confeccionando máscaras com esse "tecido não tecido" no combate ao coronavírus. Qual o monômero que dá origem a este "tnt", polímero de adição?


tecido plano


tnt

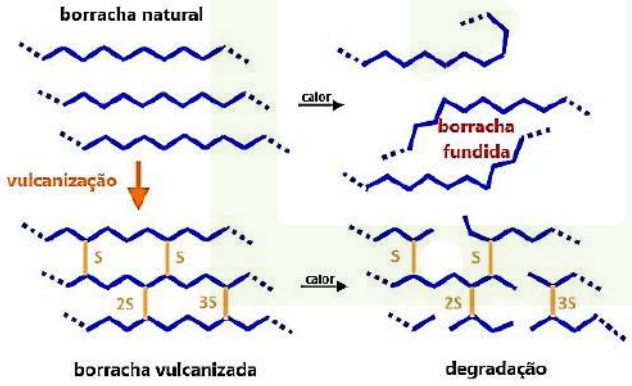
a) etano
b) eteno
c) butano
d) propano
e) propeno

e. (PEDRO NUNES) A baquelite é um polímero produzido a partir do benzenol (fenol) com o metanal, um aldeído. Tem uma estrutura tridimensional com ligações fortes e cruzadas. Muitos objetos ainda hoje são fabricados com este material, como cabos de panela. Assinale a única afirmativa verdadeira em relação a esta macromolécula em que a polimerização está representada de forma simplificada a seguir.



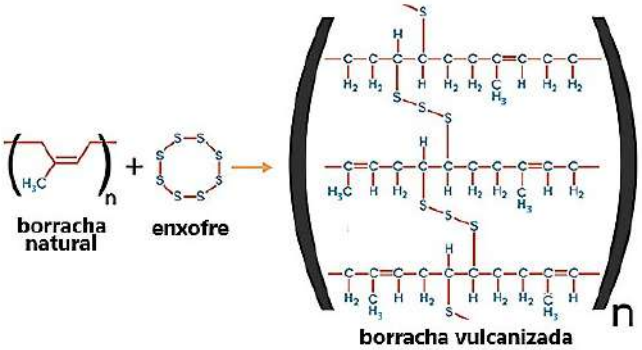
a) É um copolímero termorrígido
b) É um copolímero termoplástico
c) É um polímero simples termofixo
d) É um homopolímero termoplástico
e) É um polímero misto termoplástico

f. (PEDRO NUNES) A seguir temos o resumo de como se produz a borracha vulcanizada a partir da borracha natural e o comportamento de cada uma delas frente ao calor. Observando o esquema e empregando os conhecimentos adquiridos na Química, assinale a única afirmativa que é verdadeira.



a) A borracha vulcanizada é termofixa.
b) A borracha natural não pode ser fundida e remoldada.
c) As ligações que unem as cadeias laterais poliméricas, é de hidrogênio.
d) A vulcanização é um processo natural que ocorre em qualquer tipo de polímero.
e) A borracha vulcanizada quando degradada produz exatamente os monômeros originais.

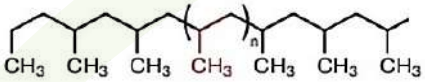
g. (PEDRO NUNES) Vulcanização é um processo químico pelo qual as propriedades físicas da borracha natural ou sintética são aprimoradas. A borracha vulcanizada tem uma resistência à tração muito maior do que a borracha não tratada e tem grande resistência ao intumescimento, à abrasão e é elástica em uma grande variedade de temperaturas. O método mais básico de realizar a vulcanização é usar uma mistura de enxofre e calor na borracha. O processo foi descoberto em 1839 por Charles Goodyear após muitos anos de tentativa e erro. Essa diferença entre a borracha natural e a borracha vulcanizada se deve às ...

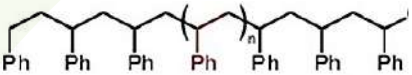


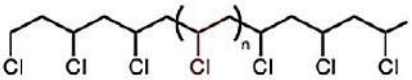
a) ligações de enxofre unindo as cadeias vizinhas.
b) ligações de hidrogênio entre as cadeias vizinhas.
c) ramificações de grupos metilas nas cadeias laterais.
d) ligações de Van der Waals entre as cadeias carbônicas.
e) elevadas interações eletrostáticas entre átomos de enxofre unindo as cadeias laterais.

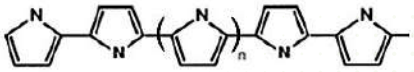
h. (PEDRO NUNES) Existem polímeros que apresentam a propriedade de conduzir a corrente elétrica quando tratado (dopado) corretamente com materiais apropriados. Geralmente são macromoléculas com ligações pi em conjugação. Qual dos polímeros a seguir poderia ser empregado para este fim?

a)

b) 

c) 

d) 

e) 

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.